

[별표 1]

"농업환경조사·평가" 기준 세부항목

분야	지표	조사대상	조사항목	조사시기
농경지 토양	◆화학성	• 전국 (논, 밭, 과수원, 시설재배)	• 산도(pH), 전기전도도(EC), 유기물(OM), 유효인산(Av.P ₂ O ₅), 교환성양이온(Ex.K, Ex.Ca, Ex.Mg), 석회소요량(LR, *pH 6.5미만의 밭, 과수원, 시설재배지만 해당), 유효규산(Av.SiO ₂ , *논만 해당)	• 작물재배 전 또는 수확기 이후(비료살포 전)
	◆물리성	• 전국 (4년 1주기 : 논, 밭, 과수원, 시설재배)	• 작토심, 용적밀도(표토, 심토), 경도(심토), 삼상(표토, 심토), 토성(표토, 심토), 유기물함량(표토, 심토)	• 논 : ① 추수 후 담수이전, ② 10~3월 중 써레질 전 • 밭 : 수확기 • 과수원 : 연중 • 시설재배 : 수확기
	◆미생물	• 전국 (4년 1주기 : 논, 밭, 과수원, 시설재배)	• 분자 미생물체량, 탈수소효소활성, 종풍부도, 다양성지수, 분류군별 분포	• 연중
	◆수분	• 전국 (토양수분 모니터링 시스템이 있는 지역)	• 토양수분 함량	• 연중
	◆중금속	• 전국 (4년 1주기 : 논, 밭, 과수원, 시설재배)	• Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Hg, Cr, Cr ⁶⁺ (Cr 5mg/kg 초과시)	• 연중
		• 취약농경지 (전국 2년 1주기 : 공단인근 농경지)	• Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Hg, Cr, Cr ⁶⁺ (Cr 5mg/kg 초과시)	• 연중
	◆농약	• 전국 (4년 1주기 : 논, 밭, 과수원, 시설재배) * 단, 정확한 변동양상 파악을 위해 추가 조사가 필요한 지점에 대해서는 매년 조사 가능	• 병·해충·잡초 다사용 농약류	• 연중
농업용수	◆하천수질	• 전국 (농업지역 내 소하천)	• 8항목 (pH, DO, TOC, T-P, SS, Cd, As, Pb), 기타 8항목 (EC, T-N, NH ₄ -N, Ca, K, Mg, Na, COD _{Mn}), 위생지표세균(대장균군, 대장균)	• 연 3회 (4·7·10월)
	◆지하수질	• 전국	• 6항목 (pH, NO ₃ -N, Cl ⁻ , Cd, As,	• 연 2회

분야	지표	조사대상	조사항목	조사시기
		(논·밭·시설재배)	Pb), 기타 8항목 (EC, Ca, K, Mg, Na, SO_4^{2-} , T-N, T-P), 위생지표세균(대장균군, 대장균)	(4·7월)
	◆농약성분	• 전국 (매년조사 : 지표수, 지하수)	• 병·해충·잡초 다사용 농약류	• 지표수 : 4·7·10월(3회) • 지하수 : 4·7월(2회)
농업 투입재	◆비료	• 전국 (4년 1주기 : 노지채소, 과수, 식량작물, 시설재배 작물)	• 비료(화학비료, 유기질비료, 부숙유기질비료) 및 관련 농업자재(토양개량제, 유기농업자재 등) 사용량, 사용방법, 횟수	• 연중
	◆농약	• 전국 (4년 1주기 : 밭작물, 과수, 식량작물, 시설재배 작물)	• 농약 사용량, 살포방법, 횟수	• 연중
농업 공익기능	◆순기능	• 전국 (4년 1주기)	• 식량의 안정적 공급, 국토 환경 및 자연경관의 보전, 수자원의 형성과 함양, 토양유실 및 홍수의 방지, 생태계의 보전, 농촌사회의 고유한 전통과 문화의 보전	• 필요시
	◆역기능	• 전국 (4년 1주기)	• 농업의 역기능	• 필요시
자원순환 실태	◆퇴·액비화	• 전국 (4년 1주기)	• 조사대상지역 농경지 면적, 단위 면적당 가축분뇨 퇴·액비 시용량, 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 시행령에 제시된 퇴비· 액비화 기준 항목	• 연중
양분수지	◆질소수지 ◆인산수지	• 전국	• 양분(질소, 인산)의 유입 및 제거량 - (유입) 보통비료, 부산물비료 등 - (유출) 작물 생산량 및 흡수량 등	• 필요시
기 타	◆토양조사	• 토양조사 필요성이 제기된 지역	• 토성(속), 지형, 경사, 배수등급, 자갈함량	• 필요시
	◆장기연용 시험	• 장기연용 논포장	• 7항목(pH, SOM, Av.P ₂ O ₅ , Ex.K, Ex.Ca, Ex.Mg, Av.SiO ₂)	• 연 1회(4월)
		• 장기연용 밭포장	• 6항목(pH, SOM, Av.P ₂ O ₅ , Ex.K, Ex.Ca, Ex.Mg)	• 연 1회(4월)
	◆라이시미터 시험	• 라이시미터 시설이 있는 지역 및 기관	• 지하침투량, 증발산량, 양분·수분 이동(NO ₃ -N, PO ₄ ³⁻ , K, Ca, Mg)	• 영농기

* 라이시미터: 토양 내 토양 내 양수분의 흡수, 용탈, 유실 따위의 물질 수지, 증발산량 등을 정밀하게 측정하기
콘크리트나 금속성의 대형 용기에 토양을 채운 장치